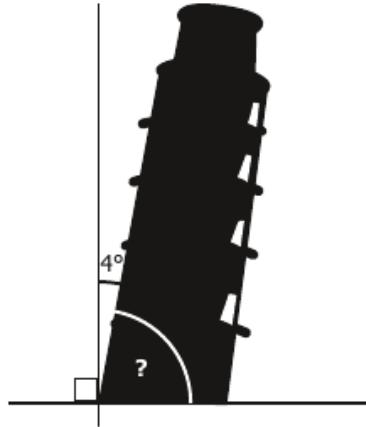


## Pregunta 06

---

Con respecto a la vertical, la torre se ha inclinado  $4^\circ$  como se muestra en la gráfica.



¿Cuánto mide el otro ángulo?

- A.  $4^\circ$
  - B.  $14^\circ$
  - C.  $86^\circ$
  - D.  $90^\circ$
- 

### Análisis

Identificamos los elementos clave del problema:

- Una torre que se ha inclinado  $4^\circ$  respecto a la vertical
- Un ángulo desconocido (marcado con ?)
- Una línea horizontal (base)
- Una línea vertical (referencia)

### Desarrollo Conceptual

#### 1) Principio de Ángulos Rectos

- En una línea vertical con respecto a una horizontal, se forma un ángulo de  $90^\circ$
- Esto se expresa matemáticamente como:  $90^\circ$

#### 2) Propiedades de Ángulos Complementarios

- En una línea vertical, cuando se inclina, se forman dos ángulos complementarios
- La suma de estos ángulos debe ser igual a  $90^\circ$
- Matemáticamente:  $\alpha + \beta = 90^\circ$  donde:
- $\alpha$  = ángulo de inclinación ( $4^\circ$ )
- $\beta$  = ángulo desconocido (?)

### Resolución Paso a Paso

- 1) Aplicamos la ecuación de ángulos complementarios:  $4^\circ + \beta = 90^\circ$
- 2) Despejamos el ángulo desconocido:  $\beta = 90^\circ - 4^\circ$   $\beta = 86^\circ$

3) Verificamos en las opciones dadas:

- A.  $4^\circ$  (Incorrecto)
- B.  $14^\circ$  (Incorrecto)
- C.  $86^\circ$  (Correcto)
- D.  $90^\circ$  (Incorrecto)

## Conclusión

La respuesta correcta es la opción **C.  $86^\circ$**

## Verificación

- El resultado es coherente porque:
  - Cumple con el principio de ángulos complementarios
  - $4^\circ + 86^\circ = 90^\circ$
  - Representa el ángulo mayor observado en la figura
  - Satisface las leyes de la geometría euclidiana

## Nota Pedagógica

Este problema ilustra la importancia de:

- El concepto de perpendicularidad
  - Las propiedades de ángulos complementarios
  - La relación entre la vertical y la inclinación
- 

## Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-1-06, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 2
- Competencia: Interpretación y Representación
  - Afirmación: Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
  - Evidencia: Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos
- Componente: Geométrico-Métrico
- Estándar Asociado: Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para identificar y calcular ángulos complementarios en una situación geométrica contextualizada
- Respuesta Correcta: C.  $86^\circ$ 
  - Justificación: Al ser ángulos complementarios, suman  $90^\circ$ . Si uno mide  $4^\circ$ , el otro debe medir  $86^\circ$  ( $90^\circ - 4^\circ = 86^\circ$ )
- Motivos de las opciones incorrectas:
  - A ( $4^\circ$ ): Confunde el ángulo dado con el ángulo pedido
  - B ( $14^\circ$ ): No comprende el concepto de ángulos complementarios
  - D ( $90^\circ$ ): Confunde el ángulo recto total con el ángulo pedido
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
  - Geometría
  - Período 1
    - \* Geometría Básica del Triángulo, Rectas y Ángulos
      - Teoría del ángulo
- Tipo: Genérico
- Eje Axial Disciplinar: Complementarios, Suplementarios y Operaciones Proporcionales

- Tarea: Determinar la medida de un ángulo complementario conociendo uno de los ángulos
- Grado:  $8^\circ$  -  $11^\circ$